

Einfaktorielle ANOVA

Statistisches Methoden-Dossier mit fachspezifischen Beispielen

1. Methodenbeschreibung

Was, wenn du nicht nur zwei, sondern drei oder mehr Gruppen vergleichen willst?

Sagen wir: Beeinflusst deine Lieblingsmusikrichtung (Rock, Klassik, Hip-Hop, Jazz) deine Konzentrationsfähigkeit?

Mit dem t-Test kommst du hier nicht weit – der kann nur zwei Gruppen. Für drei oder mehr brauchst du die ANOVA (Analysis of Variance).

Die Idee: Sie vergleicht die Varianz ZWISCHEN den Gruppen mit der Varianz INNERHALB der Gruppen.

$F = MS_{\text{zwischen}} / MS_{\text{inner}}$. Ist F groß genug, dann unterscheiden sich die Gruppen.

Aber welche genau?

Dafür gibt es Post-hoc-Tests wie Tukey oder Bonferroni.

Die Effektstärke heißt η^2 : 0.01 = klein, 0.06 = mittel, 0.14 = groß.

2. Fachbereichsspezifische Beispiele

Sozialwissenschaften

Lebenszufriedenheit nach Bildungsgruppe (Haupt-, Real-, Abitur/Uni). Quelle: SOEP.

Wirtschaftswissenschaften

Wochenarbeitszeit nach Branche (Industrie, Handel, Dienstleistung, IT). Quelle: Mikrozensus.

Humanwissenschaften

Depressionswerte unter 3 Therapieformen: KVT, Pharmako, Warteliste.

Geisteswissenschaften

Wortschatzreichtum (Type-Token-Ratio) nach Textgattung (Roman, Artikel, Blog, Aufsatz).

3. Annahmen und Voraussetzungen

- Normalverteilung der Residuen pro Gruppe.
- Varianzhomogenität (Levene; bei Verletzung: Welch-ANOVA).
- Unabhängigkeit der Beobachtungen.
- Keine Ausreißer.

4. Interpretation und Berichterstattung

$p < 0.05$ -> mind. eine Gruppe weicht ab.

Post-hoc: Tukey (konservativ), Bonferroni (sehr konservativ).

η^2 : 0.01 = klein, 0.06 = mittel, 0.14 = groß

Bericht: $F(2, 497) = 8.23$, $p < 0.001$, $\eta^2 = 0.032$

5. Code-Beispiele

R:

```
res <- aov(zufriedenheit ~ bildung, data = d)
summary(res)
library(DescTools); PostHocTest(res, method = 'tukey')
oneway.test(...) bei Heterogenität
```

Python:

```
from scipy.stats import f_oneway
f_oneway(g1, g2, g3)
from statsmodels.stats.multicomp import pairwise_tukeyhsd
pairwise_tukeyhsd(d['y'], d['gruppe'])
```

SPSS:

```
ONEWAY y BY gruppe
/STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY
/POSTHOC=Tukey Bonferroni Alpha(0.05).
```